

HotelSys - Hotel Plaza Hostal

Semana 22 — Actividad XIII: Ajustes según retroalimentación del establecimiento (cierre)

Aprendiz	Robinson Damian Herrera Betancurt
Ficha	3262266
Proyecto	HotelSys - Sistema de Gestión Hotelera
Actividad	XIII - Ajustes según retroalimentación del establecimiento
Semana	Semana 22 (cierre de la Actividad XIII)
Evidencia	Implementación y prueba funcional real de los 4 ajustes confirmados en la Semana 21 Día 3

Resumen

Se implementaron los 4 ajustes de bajo esfuerzo confirmados en la sesión de validación simulada (Semana 21, Días 2-3), cada uno verificado contra el código real antes de modificarlo. A diferencia de las evidencias anteriores (basadas en `php -l` y revisión de código), esta Semana 22 se probó con un servidor PHP real y una base de datos MariaDB real, levantados temporalmente a partir de `hotelsys_schema_v1.sql`, `hotelsys_seed_data.sql` y las 10 migraciones aplicadas hasta la fecha — incluyendo una sesión de administrador autenticada de verdad (login real contra `includes/auth.php` con contraseña hasheada) y peticiones HTTP reales a cada endpoint modificado.

4	Ajustes implementados y probados con éxito	1	Bug real encontrado y corregido durante la prueba (ver página 3)
9	Archivos de código modificados (0 archivos nuevos de PHP, 1 migración SQL nueva)	11	Casos de prueba funcionales ejecutados contra servidor real

Resultado: los 4 ajustes quedan funcionando correctamente contra una base de datos real, sin romper ninguna funcionalidad existente (se verificó explícitamente que la generación automática de facturas al checkout —Actividad X— sigue funcionando después del cambio en `reserva_actualizar_estado.php`). Los archivos ya se aplicaron en el proyecto real del aprendiz (verificado byte a byte tras cada copia).

Los 4 ajustes de la Semana 22

- Auditoría de habitaciones:** nuevas columnas `actualizado_por` / `fecha_actualizacion`, pobladas en los 6 puntos del código donde se cambia `habitaciones.estado` y mostradas en `habitacion_detalle.php`.
- Poblar reservas.id_personal:** `reserva_procesar.php` ahora llama a `resolverIdPersonalDesdeSesion()` (función ya existente desde la Actividad X) antes de insertar.
- Ocupación proyectada a 7 días:** nuevo widget en el Dashboard ejecutivo, sobre las reservas ya existentes (sin tablas ni columnas nuevas).
- Comparación vs. período anterior** en el Reporte de Ingresos: mismo rango de días, desplazado hacia atrás, con manejo explícito del caso sin datos previos.

Detalle de implementación de los 4 ajustes

Ajuste	Archivos modificados	Cambio aplicado
1. Auditoría de Habitaciones	hotelsys_migration_semana22_ajustel_auditoria_habitaciones.sql (nueva) modules/habitaciones/habitacion_actualizar_estado.php modules/reservas/reserva_actualizar_estado.php includes/mantenimiento_helpers.php views/habitacion_detalle.php	Se agregaron 2 columnas NULL a habitaciones. Se pobló cada una de los 6 UPDATE habitaciones SET estado... del proyecto (1 en Habitaciones, 3 en Reservas, 2 en los helpers de Mantenimiento) con \$_SESSION['nombre'] ?? 'Administrador' y NOW() — mismo patrón ya usado en alerta_atender.php desde la Semana 12. La vista de detalle muestra el bloque solo cuando el dato ya existe (filas previas al ajuste quedan en NULL).
2. reservas.id_personal	modules/reservas/reserva_procesar.php	Se agregó require_once includes/facturacion_helpers.php y una llamada a resolverIdPersonalDesdeSesion(\$pdo, \$_SESSION['usuario_id']) antes del INSERT, agregando id_personal a la lista de columnas. La columna ya existía en el esquema (confirmado contra hotelsys_migration_semana19_dia2_escenario_realista.sql) — no se necesitó migración.
3. Ocupación proyectada 7 días	includes/dashboard_datos.php views/dashboard.php	Nuevo bloque en obtenerDatosDashboard(): para cada uno de los próximos 7 días, cuenta habitaciones con una reserva que no esté Cancelada ni Finalizada cubriendo esa fecha (mismo criterio que ya usa la validación de solapamiento), y calcula el % sobre las habitaciones activas. Nuevo widget visual con barras verticales en el Dashboard, y su propia función de refresco cada 30s en el JS existente.
4. Comparación vs. período anterior	views/reporte_ingresos.php	Se calcula el mismo número de días del rango filtrado, inmediatamente anterior a \$desde, y se suman las facturas Pagadas de ese período. Se agregó una 4ª tarjeta resumen con el % de variación (verde si sube, rojo si baja), y un manejo explícito para cuando el período anterior no tiene ingresos (evita una división por cero y muestra "—" en vez de un porcentaje engañoso).

Metodología de verificación aplicada

- 1) php -l en los 9 archivos modificados — sin errores de sintaxis.
- 2) Se levantó MariaDB localmente y se reconstruyó la base de datos completa aplicando, en orden, hotelsys_schema_v1.sql + hotelsys_seed_data.sql + las 10 migraciones existentes (Semanas 11 a 22).
- 3) Se levantó el servidor embebido de PHP sobre el proyecto real y se inició sesión de verdad contra includes/auth.php (login con contraseña hashheada con password_hash(), no simulado).
- 4) Se ejecutaron 11 peticiones HTTP reales (POST/GET con cookie de sesión) contra cada endpoint modificado, verificando después cada resultado directamente en la base de datos con consultas SQL independientes (no solo el JSON de respuesta).
- 5) Los 9 archivos se re-aplicaron al proyecto real del aprendiz y se verificó cada uno byte a byte tras la copia.

Hallazgo de la prueba funcional: bug real encontrado y corregido

La prueba contra un servidor y una base de datos reales (y no solo php -l) encontró un error que el análisis estático no podía detectar: al probar el endpoint del Dashboard (modules/dashboard/dashboard_datos.php), la petición HTTP devolvió un error 500.

Causa real: PDOException: SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number en includes/dashboard_datos.php. La consulta de ocupación por día usaba el mismo parámetro nombrado (:dia) dos veces en el mismo WHERE. Eso es válido con *emulated prepares*, pero config/db.php configura PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false desde el inicio del proyecto (prepared statements nativos de MySQL) — y el driver nativo rechaza un parámetro nombrado repetido.

Antes (fallaba con prepared statements nativos)

```
$stmtOcupacionDia = $conexion->prepare(
    "SELECT COUNT(DISTINCT id_habitacion) AS total
    FROM reservas
    WHERE estado NOT IN ('Cancelada', 'Finalizada')
    AND fecha_entrada <= :dia
    AND fecha_salida > :dia"
);
...
$stmtOcupacionDia->execute([':dia' => $dia]); // Invalid parameter number
```

Después (corregido — dos marcadores distintos, mismo valor)

```
$stmtOcupacionDia = $conexion->prepare(
    "SELECT COUNT(DISTINCT id_habitacion) AS total
    FROM reservas
    WHERE estado NOT IN ('Cancelada', 'Finalizada')
    AND fecha_entrada <= :dia1
    AND fecha_salida > :dia2"
);
...
$stmtOcupacionDia->execute([':dia1' => $dia, ':dia2' => $dia]);
```

Verificación de la corrección: tras el cambio, la misma petición HTTP devolvió 200 OK con el JSON esperado (7 días, con totalHabitacionesActivas = 24), y los valores de ocupación de cada día se contrastaron contra una consulta SQL manual independiente — coinciden exactamente (hoy: 1/24 = 4%, día siguiente: 1/24 = 4%, resto de la semana: 0/24 = 0% con los datos de prueba usados). El archivo corregido se volvió a copiar al proyecto real del aprendiz y se re-verificó byte a byte.

Deuda técnica detectada (no corregida — fuera de alcance de este ajuste)

Al reconstruir la base de datos para la prueba se confirmó que las tablas usuarios (login) y tareas_personal (Widget 3 del Dashboard, Semana 13 Día 4) existen en la base de datos real del proyecto pero **no tienen un archivo de migración versionado** entre los que sí existen en el repositorio — a diferencia de todas las demás tablas, que sí quedaron documentadas en su propia migración. No es un bug (el sistema funciona porque esas tablas ya existen en la base de datos real del aprendiz), pero si algún día se necesita recrear la base de datos desde cero con los archivos del repositorio, faltarían esas dos tablas. Se documenta aquí como mejora futura, sin tocarla en esta Semana 22.

Casos de prueba funcionales ejecutados (servidor + BD reales)

Caso	Resultado	Verificación
Crear reserva nueva (hab. 102)	OK	id_personal quedó en 1, correctamente resuelto desde la sesión del usuario.
Habitación 101: Disponible → Mantenimiento	OK	actualizado_por/fecha_actualizacion poblados con el usuario y la hora reales.
Habitación 101: Mantenimiento → Disponible	OK	Columnas de auditoría actualizadas de nuevo en el segundo cambio.
Reserva Pendiente → Confirmada	OK	Habitación pasó a "Reservada" con auditoría poblada.
Reserva Confirmada → Activa	OK	Habitación pasó a "Ocupada" con auditoría poblada.
Reserva Activa → Finalizada (checkout)	OK	Habitación liberada con auditoría poblada y factura automática generada correctamente (sin regresión en la Actividad X).
Reserva Pendiente → Cancelada (solo admin)	OK	Habitación liberada con auditoría poblada; motivo de cancelación guardado.
Registrar mantenimiento (hab. 104)	OK	Habitación pasó a "Mantenimiento" con auditoría poblada desde el helper compartido.
Cerrar mantenimiento (hab. 104)	OK	Habitación liberada con auditoría poblada desde el helper compartido.
Dashboard — ocupación proyectada 7 días	Bug → OK	Falló en el primer intento (ver página 3); corregido y re-verificado contra SQL manual.
Reporte de Ingresos — comparación (3 escenarios: sube, ambos en \$0, sin histórico previo)	OK	+112.3% verificado contra cálculo manual; manejo correcto de los 2 casos sin datos.

Cierre de la Actividad XIII

Con la implementación y prueba funcional de estos 4 ajustes, la Actividad XIII queda cerrada: Semana 21 (validación simulada con la administración del Hotel Plaza Hostal, Días 1-3) y Semana 22 (implementación, prueba real y cierre). Los 9 comentarios de la sesión de validación quedaron todos resueltos: 4 ajustes implementados en esta semana, 2 confirmados como funcionalidad ya existente, y 3 documentados como mejora futura fuera de alcance académico.

Pendiente fuera de esta actividad (sin tocar en esta semana)

Diligenciar el Excel real de bitácora (incluida la N°10, fechas por confirmar) y enviar los correos de entrega de bitácora al instructor Gustavo Berrocal Díaz.